

Informe - Etapa 2

Autor: Nicolás Cid

Materia: Compiladores e Intérpretes

Nueva Gramática y sus reglas de producción

Los No-Terminales en negrita son nuevos o contienen cambios respecto a la versión original de la gramática provista por la cátedra.

El no terminal de inicio es **<Inicial>** y las producciones de la Nueva Gramática de MiniJava son:

No Terminal	Producciones
<Inicial>	<ListaClases> eof
<ListaClases>	<Clase> <ListaClases> <Interfaz> <ListaClases> ϵ
<Clase>	class idClase <GenericidadOpcional> <HerenciaOpcional> { <ListaMiembros> }
<Interfaz>	interface idClase <GenericidadOpcional> <ExtensionOpcional> { <ListaMetodosInterfaz> }
<GenericidadOpcional>	< idGen > ϵ
<HerenciaOpcional>	extends <TipoReferencia> implements <TipoReferencia> ϵ
<ExtensionOpcional>	extends <TipoReferencia> ϵ
<ListaMiembros>	<Miembro> <ListaMiembros> ϵ
<ListaMetodosInterfaz>	<MetodoInterfaz> <ListaMetodosInterfaz> ϵ
<Miembro>	<Visibilidad> <MiembroSinVisibilidad>
<Visibilidad>	public private ϵ
<MiembroSinVisibilidad>	<AtributoOMetodo> <AtributoOMetodoOConstructor> <MetodoStatic> <MetodoVoid>
<AtributoOMetodo>	prBoolean <DimensionesOpcionales> idMetVar <RestoAtributoOMetodo> prChar <DimensionesOpcionales> idMetVar <RestoAtributoOMetodo> prInt <DimensionesOpcionales> idMetVar <RestoAtributoOMetodo> idGen <DimensionesOpcionales> idMetVar <RestoAtributoOMetodo>
<AtributoOMetodoOConstructor>	idClase <RestoAtrMetCon>

No Terminal	Producciones
<RestoAtrMetCon>	<TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales> idMetVar <RestoAtributoOMetodo> <Constructor>
<RestoAtributoOMetodo>	<Atributo> <Metodo>
<Atributo>	; = <Expresion> ;
<Metodo>	<ArgsFormales> <Bloque>
<MetodoStatic>	static <TipoMetodo> idMetVar <ArgsFormales> <Bloque>
<MetodoVoid>	void idMetVar <ArgsFormales> <Bloque>
<MetodoInterfaz>	<TipoMetodo> idMetVar <ArgsFormales> ;
<Constructor>	<ArgsFormales> <Bloque>
<ModificadorOpcional>	static ε
<TipoMetodo>	<Tipo> void
<Tipo>	<TipoBase> <DimensionesOpcionales>
<TipoBase>	<TipoPrimitivo> <TipoReferencia> idGen
<DimensionesOpcionales>	[] <DimensionesOpcionales> ε
<TipoReferencia>	idClase <TipoGenericoOpcional>
<TipoPrimitivo>	boolean char int
<TipoGenericoOpcional>	< <InstanciadoOParametrico> > ε
<InstanciadoOParametrico>	idGen idClase
<ArgsFormales>	(<ListaArgsFormalesOpcional>)
<ListaArgsFormalesOpcional>	<ListaArgsFormales> ε
<ListaArgsFormales>	<ArgFormal> <RestoListaArgsFormales>
<RestoListaArgsFormales>	, <ArgFormal> <RestoListaArgsFormales> ε
<ArgFormal>	<Tipo> idMetVar
<Bloque>	{ <ListaSentencias> }
<ListaSentencias>	<Sentencia> <ListaSentencias> ε
<Sentencia>	; <AsignacionYLLlamada> ; <VarLocal> ; <Return> ; <If> <While> <Bloque>
<AsignacionYLLlamada>	<Expresion>
<VarLocal>	var idMetVar = <ExpresionCompuesta>
<Return>	return <ExpresionOpcional>
<ExpresionOpcional>	<Expresion> ε
<If>	<IfBase> <Else>

No Terminal	Producciones
<IfBase>	if (<Expresion>) <Sentencia>
<Else>	else <Sentencia> ε
<While>	while (<Expresion>) <Sentencia>
<Expresion>	<ExpresionCompuesta> <RestoExpresion>
<RestoExpresion>	<OperadorAsignacion> <ExpresionCompuesta> ε
<OperadorAsignacion>	=
<ExpresionCompuesta>	<ExpresionBasica> <RestoExpresionCompuesta>
<RestoExpresionCompuesta>	<OperadorBinario> <ExpresionCompuesta> ε
<OperadorBinario>	& == != < > <= >= + - * / %
<ExpresionBasica>	<OperadorUnario> <Operando> <Operando> <OpcionalOperando>
<OpcionalOperando>	ε <OperadorUnarioPosfijo>
<OperadorUnarioPosfijo>	++ --
<OperadorUnario>	+ - !
<Operando>	<Primitivo> <Referencia>
<Primitivo>	true false intLiteral charLiteral null
<Referencia>	<Primario> <RestoReferencia>
<RestoReferencia>	. idMetVar <ArgsActualesOpcionales> <RestoReferencia> <AccesoArreglo> <RestoReferencia> ε
<ArgsActualesOpcionales>	<ArgsActuales> ε
<Primario>	this stringLiteral idMetVar <RestoIdMetVar> new <RestoNew> <LlamadaMetodoEstatico> <ExpresionParentizada>
<RestoldIdMetVar>	ε <ArgsActuales>
<RestoNew>	<TipoPrimitivo> <Dimensiones> idGen <Dimensiones> <TipoReferencia> <RestoTipoReferencia>
<RestoTipoReferencia>	<Dimensiones> <ArgsActuales>
<ExpresionParentizada>	(<Expresion>) <RestoTernario>
<RestoTernario>	ε ? <Expresion> : <Expresion>
<LlamadaMetodoEstatico>	idClase . idMetVar <ArgsActuales>
<Dimensiones>	[<RestoDimensiones>
<RestoDimensiones>	<DimensionesConTamano> <DimensionesSinTamano> <InicializadorArreglo>

No Terminal	Producciones
<DimensionesConTamano>	<Expresion>] <RestoDimensionesConTamano>
<RestoDimensionesConTamano>	[<DimensionesConTamano> ϵ
<DimensionesSinTamano>	] <RestoDimensionesSinTamano>
<RestoDimensionesSinTamano>	[<DimensionesSinTamano> ϵ
<IniciadorArreglo>	{ <IniArregloExpresiones> }
<IniArregloExpresiones>	<Expresion> <IniArregloExpresionesOpcionales> ϵ
<IniArregloExpresionesOpcionales>	, <Expresion> <IniArregloExpresionesOpcionales> ϵ
<ArgsActuales>	(<ListaExpsOpcional>)
<ListaExpsOpcional>	<ListaExps> ϵ
<ListaExps>	<Expresion> <RestoListaExps>
<RestoListaExps>	, <ListaExps> ϵ
<AccesoArreglo>	[<Expresion>]

Clases nuevas

Utility

- Primeros
- TokensYLexemas

Excepciones

- Error Sintáctico

Instrucciones de Compilación y Uso

Requisitos previos

- JDK 21 instalado
- No requiere tener Gradle instalado previamente (el proyecto incluye el Gradle Wrapper)

Compilación

Desde la raíz del proyecto, ejecutar:

Linux / macOS: `./gradlew jar`

Windows: `gradlew.bat jar`

Esto genera el ejecutable en: `build/libs/Compilador.jar`

Uso

Una vez compilado, el compilador se invoca desde la línea de comandos pasando como parámetro el archivo fuente de MiniJava. El comando es el mismo en Linux, macOS y Windows, ya que se ejecuta a través de java:

```
java -jar build/libs/Compilador.jar programa1.java
```

Donde `programa1.java` es el archivo fuente de MiniJava a compilar (se acepta cualquier extensión).

Etapas anteriores

La clase Main siempre hará referencia a la etapa actual. Se mantienen los Mains de etapas anteriores, con nombres descriptivos, en caso de que sea necesario recrear su ejecución (e.g.: `MainEtapa1`).

Logros

- Operadores Posfijos E2
- Atributos inicializados E2
- Operador Ternario E2
- Inicializacion de Arreglos E2
- Visibilidad Mejorada E2